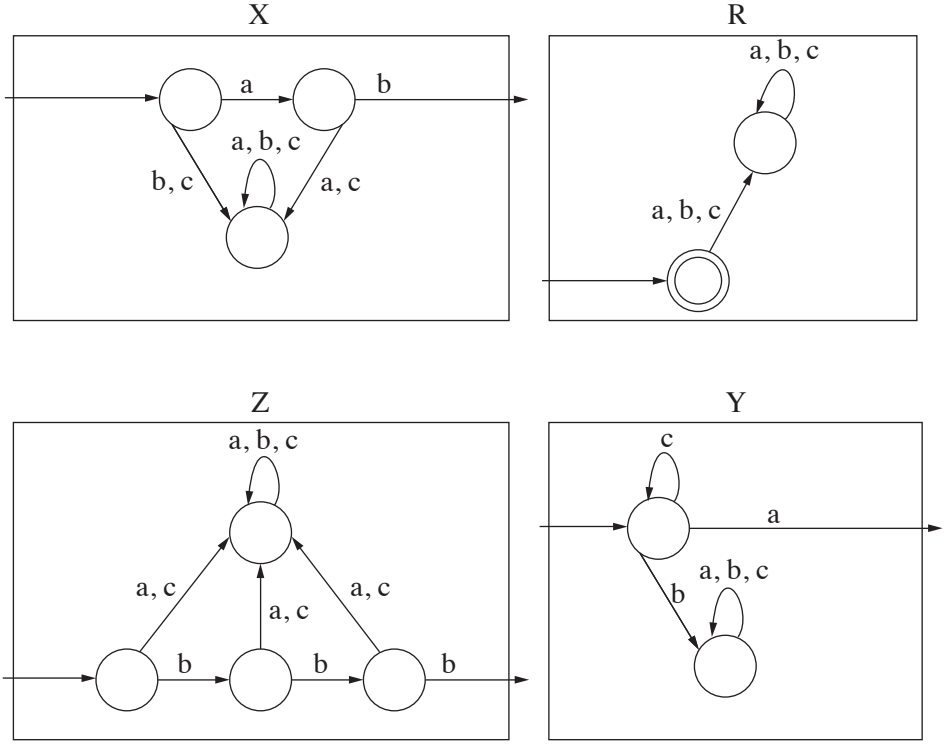
موديلات حسابيّة

إذا تعلّمتَ هذا المسار، أجب عن اثنين من الأسئلة 13-16 (لكلّ سؤال – 25 درجة).

13. في مصنع "**أوتومات م.ض**" يُنتِجون أربعة أنواع المركِّبات لبناء أوتوماتات نهائيّة محدودة، التي أمامك.

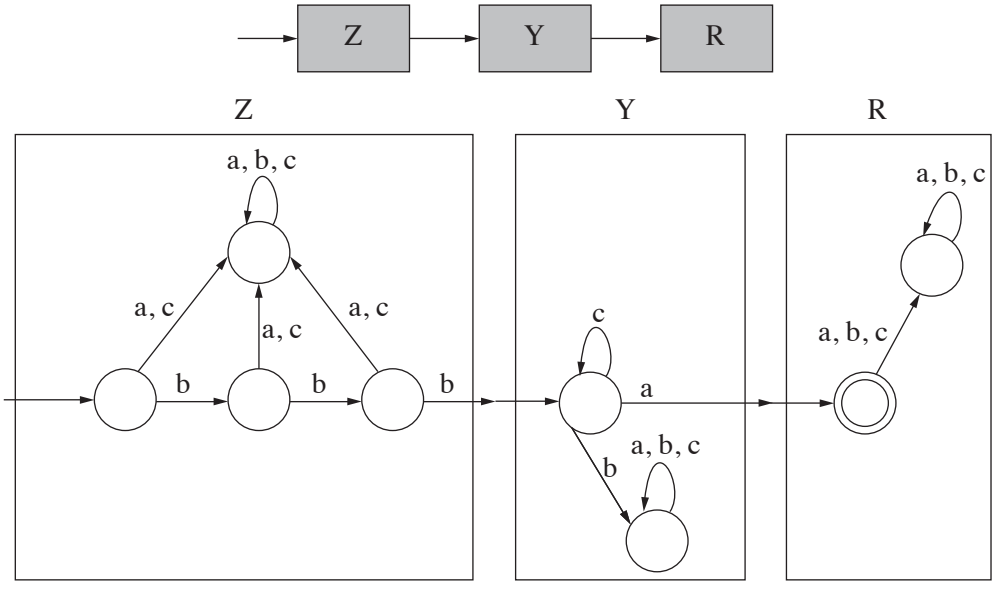
كلّ واحد من المركِّبات ليس أوتوماتًا، لكن يمكن تركيب أوتومات نهائيّ محدود منها، عن طريق وصلها الواحد بالآخر بترتيب معيّن، من اليسار إلى اليمين. يمكن استعمال أكثر من مركِّب واحد من كلّ نوع.



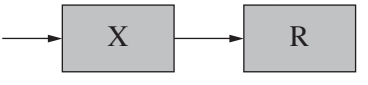
(انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.)

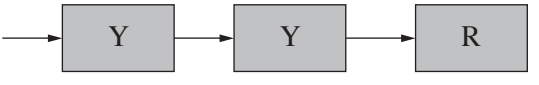
/ يتبع في صفحة 27 /

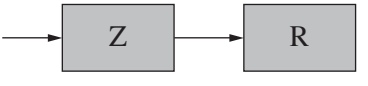
على سبيل المثال، من أجل بناء أوتومات يتلقّى اللغة $\{b^3c^na \mid n \geq 0\}$ يجب وَصْل المركِّبات التي أمامك، بالترتيب الموصوف، من اليسار إلى اليمين:



أ. اكتب اللغة التي يتلقّاها كلّ واحد من الأوتوماتات i - iii التي أمامك.

i 

ii 

iii 

ب. معطاة اللغات L_1 ، L_2 ، L_3 :

$$L_1 = \{ab^4c^na \mid n \geq 0\}$$
$$L_2 = \{c^na^2b^7ab \mid n \geq 0\}$$
$$L_3 = \{b^6c^na^2b^4 \mid n \geq 0\}$$

بالنسبة لكلّ واحدة من اللغات L_1 ، L_2 ، L_3 ، اكتب المركِّبات اللازمة من بين المركِّبات X ، Y ، Z ، R من اليسار إلى اليمين، حسب الترتيب الذي يجب وصلها فيه من أجل الحصول على أوتومات نهائيّ محدود يتلقّى اللغة. يمكن استعمال أكثر من مركِّب واحد من نفس النوع.

/ يتبع في صفحة 28 /